TP 1 – Gestion des Transactions

Créer la base de données suivante avec le SGBD Mysql ou oracle database

```
CREATE TABLE PERSONNE(
    idPersonne INT primary key,
    nomPersonne TEXT,
    age INT);
CREATE TABLE AMI(
    idPersonne1 INT,
    idPersonne2 INT,
    primary key (idPersonne1, idPersonne2),
    foreign key (idPersonne1)
        references Personne(idPersonne),
    foreign key (idPersonne2)
        references Personne(idPersonne)
    );
CREATE TABLE FAMILLE (
    idPersonne1 INT,
    idPersonne2 INT,
    primary key (idPersonne1, idPersonne2),
    foreign key (idPersonne1)
        references Personne(idPersonne),
    foreign key (idPersonne2)
        references Personne(idPersonne)
);
```

```
insert into PERSONNE values (1, 'Elvia', 19);
insert into PERSONNE values (2, 'Farouk', 19);
insert into PERSONNE values (3, 'Sam', 19);
insert into PERSONNE values (4, 'Tiffany', 19);
insert into PERSONNE values (5, 'Nadia', 14);
insert into PERSONNE values (6, 'Chris', 12);
insert into PERSONNE values (7, 'Kris', 10);
insert into PERSONNE values (8, 'Bethany', 16);
insert into PERSONNE values (9, 'Louis', 17);
insert into PERSONNE values (10, 'Austin', 22);
insert into PERSONNE values (11, 'Gabriel', 21);
insert into PERSONNE values (12, 'Jessica', 20);
insert into PERSONNE values (13, 'John', 16);
insert into PERSONNE values (14, 'Alfred', 19);
insert into PERSONNE values (15, 'Samantha', 17);
insert into PERSONNE values (16, 'Craig', 17);
```

```
insert into AMI values (1, 3);
insert into AMI values (1, 2);
insert into AMI values (2, 4);
insert into AMI values (3, 9);
insert into AMI values (4, 9);
insert into AMI values (2, 6);
insert into AMI values (6, 7);
insert into AMI values (6, 10);
insert into AMI values (6, 13);
insert into AMI values (7, 5);
insert into AMI values (7, 8);
insert into AMI values (5, 8);
insert into AMI values (9, 11);
insert into AMI values (9, 12);
insert into AMI values (11, 12);
insert into AMI values (12, 15);
insert into AMI values (10, 15);
insert into AMI values (15, 13);
insert into AMI values (13, 16);
insert into AMI values (16, 14);
```

```
insert into FAMILLE values(2, 4);
insert into FAMILLE values(4, 2);
insert into FAMILLE values(6, 4);
insert into FAMILLE values(11, 9);
insert into FAMILLE values(9, 7);
insert into FAMILLE values(8, 7);
insert into FAMILLE values(10, 13);
insert into FAMILLE values(12, 15);
insert into FAMILLE values(15, 12);
insert into FAMILLE values(14, 5);
```

Soit la syntaxe d'une transaction :

SET [GLOBAL | SESSION] TRANSACTION ISOLATION LEVEL [REPEATABLE READ | READ COMMITTED | READ UNCOMMITTED];
START TRANSACTION;
[TRANSACTION BODY]
COMMIT | ROLLBACK;

Exercice 1
Vérifier et changer le niveau d'isolation :

- Toujours s'assurer que autocommit est à off lors de l'ouverture d'une nouvelle connexion à MySQL.
- Vérifier le niveau d'isolation avec la syntaxe : SELECT @@TX ISOLATION;
- Changer le niveau d'isolation de la session en READ COMMITTED.
- Vérifier que le niveau d'isolation a bien changé

Exercice 2 REPEATABLE READ

1. Ouvrir une nouvelle connexion C .
2. Commencer une transaction T1 dans C1 qui change le nom d'Elvia en 'Blanca'. Ne pas faire de commit.
3. Faire une sélection de la personne avec l'identifiant 1.
4. Ouvrir une seconde connexion C2
5. Commencer une transaction T2 dans C2 qui sélectionne le nom de la personne avec un identifiant 1. Que remarquez-vous et pourquoi ?
6. Dans T2, ajouter une requête qui change le nom d'Elvia en 'Blanca'. Est-ce que cela est possible ? Justifiez votre réponse. En déduire le niveau d'isolation dans MySQL.
7. Faire un commit de T1 dans C1 .
8. Exécuter T2 à nouveau. Que se passe-t-il ? Justifier votre réponse.

Exercice 3 : READ COMMITTED vs READ UNCOMMITTED

1. Ouvrir une nouvelle connexion C .
2. Commencer une transaction T1 dans C1
3. Ajouter la ligne (1,15) à la table AMI et supprimer la ligne (3,9).
4. Ouvrir une nouvelle connexion C2
5. Mettre le niveau d'isolation de la transaction à **READ UNCOMMITTED**
6. Commencer une transaction T2 dans C2 qui affiche la liste des amis. Les lignes (1,15) et (3,9) se trouvent-elles ? Justifier la réponse.
7. Mettre le niveau d'isolation à **READ COMMITTED**
8. Commencer une transaction T3 dans C2 qui affiche la liste des amis. Les lignes (1,15) et (3,9) se trouvent-elles ? Justifier la réponse.
9. Faire un commit de T1 dans C1
10. Mettre le niveau d'isolation à **READ COMMITTED**
11. Commencer une transaction T4 dans C2 qui affiche la liste des amis. Les lignes (1,15) et (3,9) se trouvent-elles ? Justifier la réponse.